Einführung in die Forschungsmethoden der Psychologie

BSc Philosophie-Neurowissenschaften-Künstliche Intelligenz WiSe 2026/27

BSc Psychologie WiSe 2026/27

Prof. Dr. Dirk Ostwald

(3) Psychologische Daten

Psychologische Daten

Verhaltensdaten

Physiologische Daten

Datenbereitstellung

Selbstkontrollfragen

Psychologische Daten

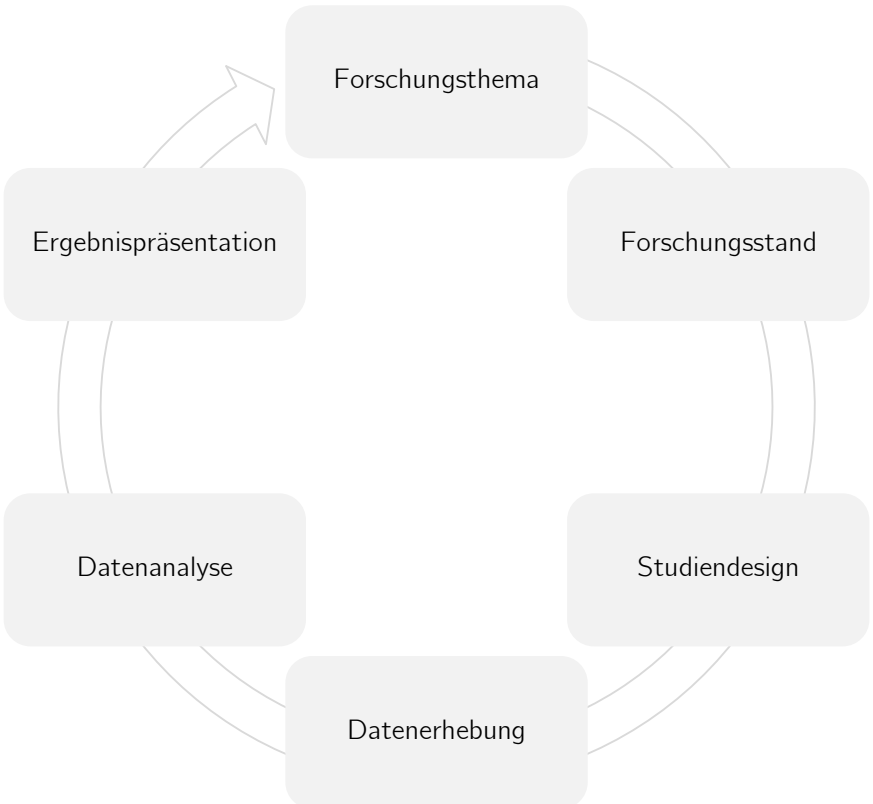
Verhaltensdaten

Physiologische Daten

Datenbereitstellung

Selbstkontrollfragen

Arbeitsphasen des empirischen Forschungsprozesses



Daten sind im Forschungsprozess zentral - Theorie aber auch!

Psychologische Daten

Rohdaten

- Ursprungsaufzeichnungen, z. B. Kreuze auf einem Papierfragebogen, Zeichnungen

Primärdaten

- Erste Übertragung der Rohdaten in ein digitales Format
- Bei digital erfassten Daten äquivalent zu Rohdaten
- Vollkommen unbearbeitete quantitative und qualitative Daten

Beispiele

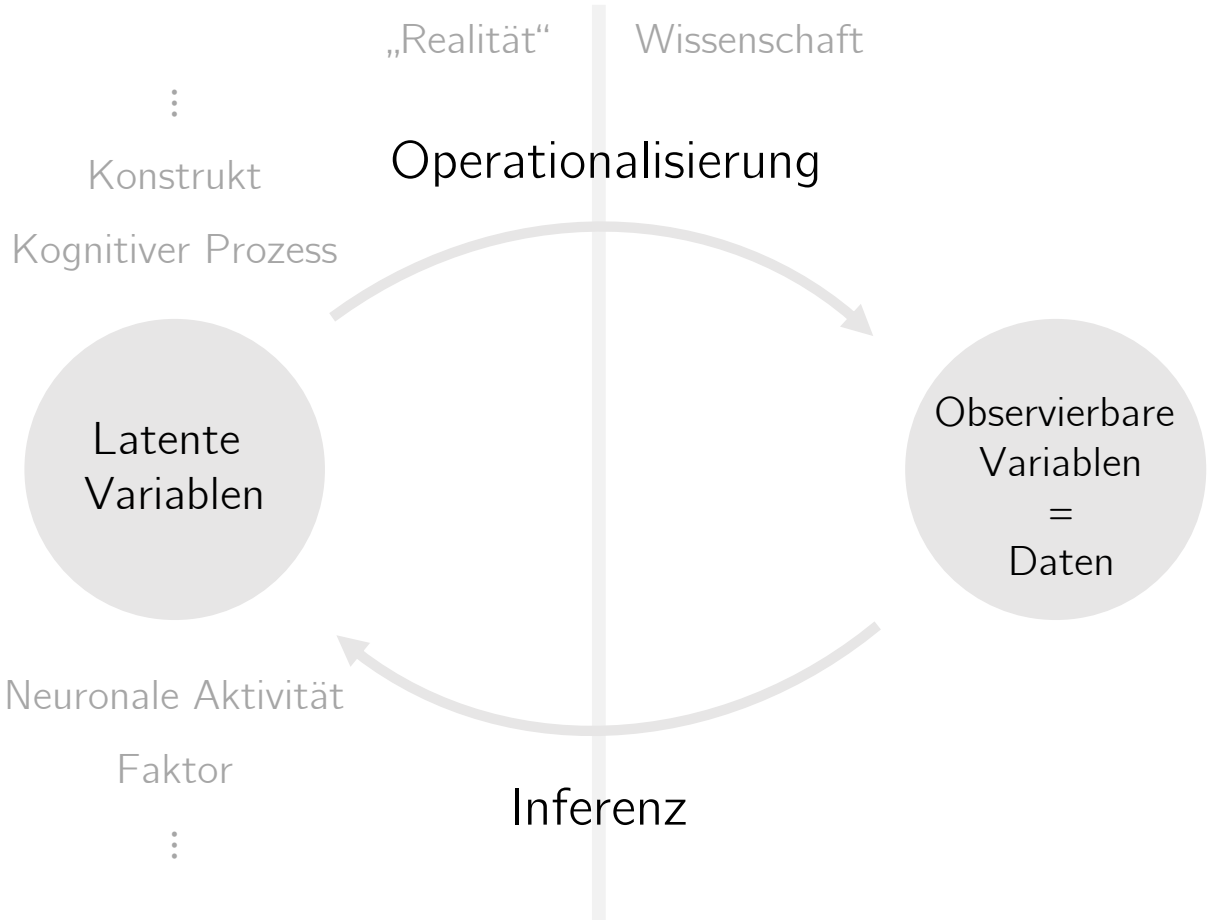
- Bei Experimenten alle manipulierten und gemessenen Variablen für jeden Experimentaldurchgang jeder Person
- Bei Fragebögen die Antworten jeder Person auf jedem Item
- Bei Freitext-Eingaben der Originalwortlaut (...)
- Digitalisierte Videoaufnahmen (...)
- Downloads oder Screenshots von Inhalten sozialer Medien (...)
- Bei (neuro)physiologischen Daten (wie EEG- oder fMRT-Daten) verlustfrei umgewandelte Daten in einem standardisierten Rohdatenformat (...), die nicht aggregiert sind.

Primärdaten sollten FAIR bereitgestellt werden

- Findable ("Auffindbar"), Accessible ("Zugänglich"), Interoperable, Reusable ("Nachnutzbar")

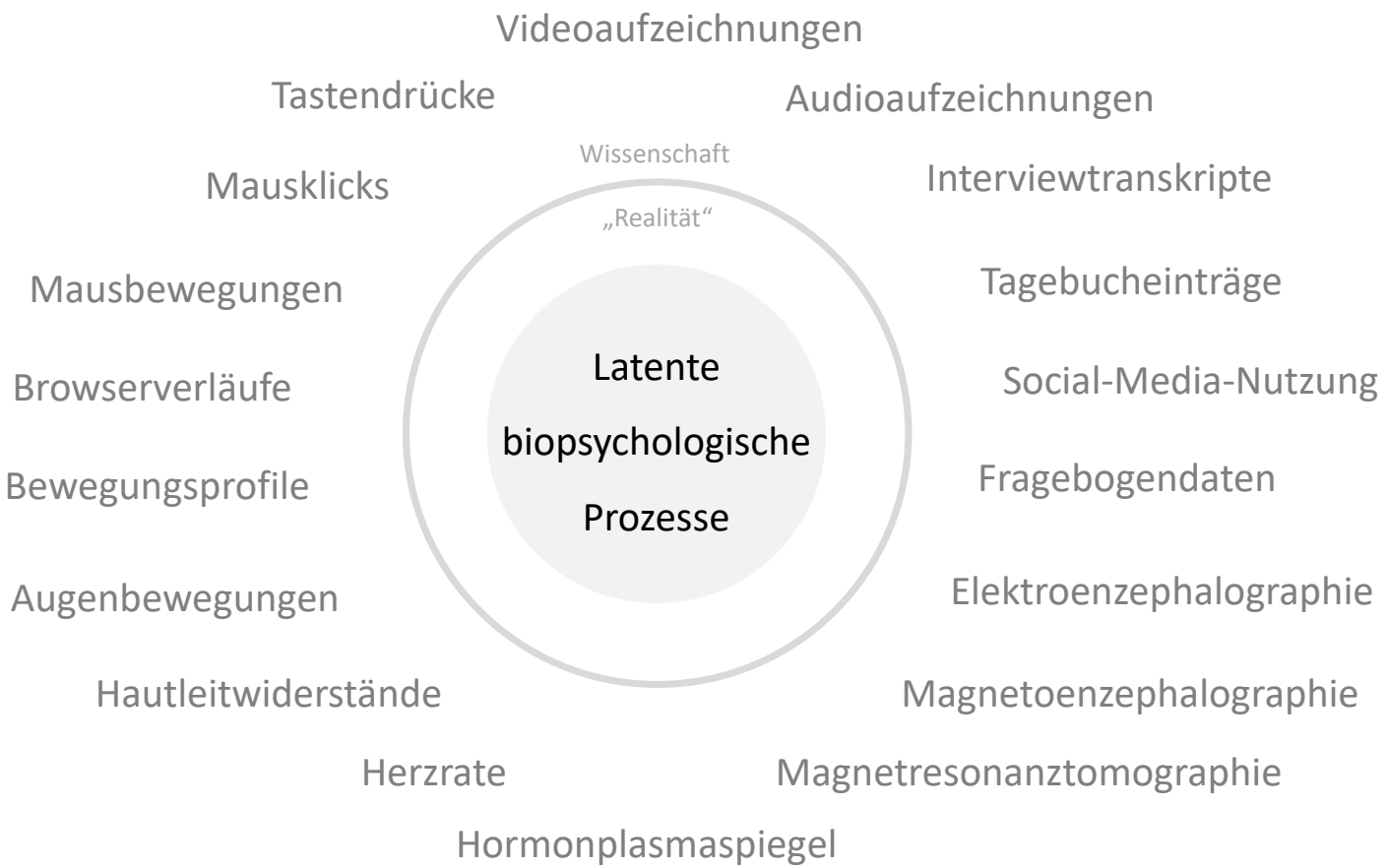
Schönbrodt et al. (2017), Gollwitzer et al. (2021)

Psychologische Daten = Observierbare Variablen

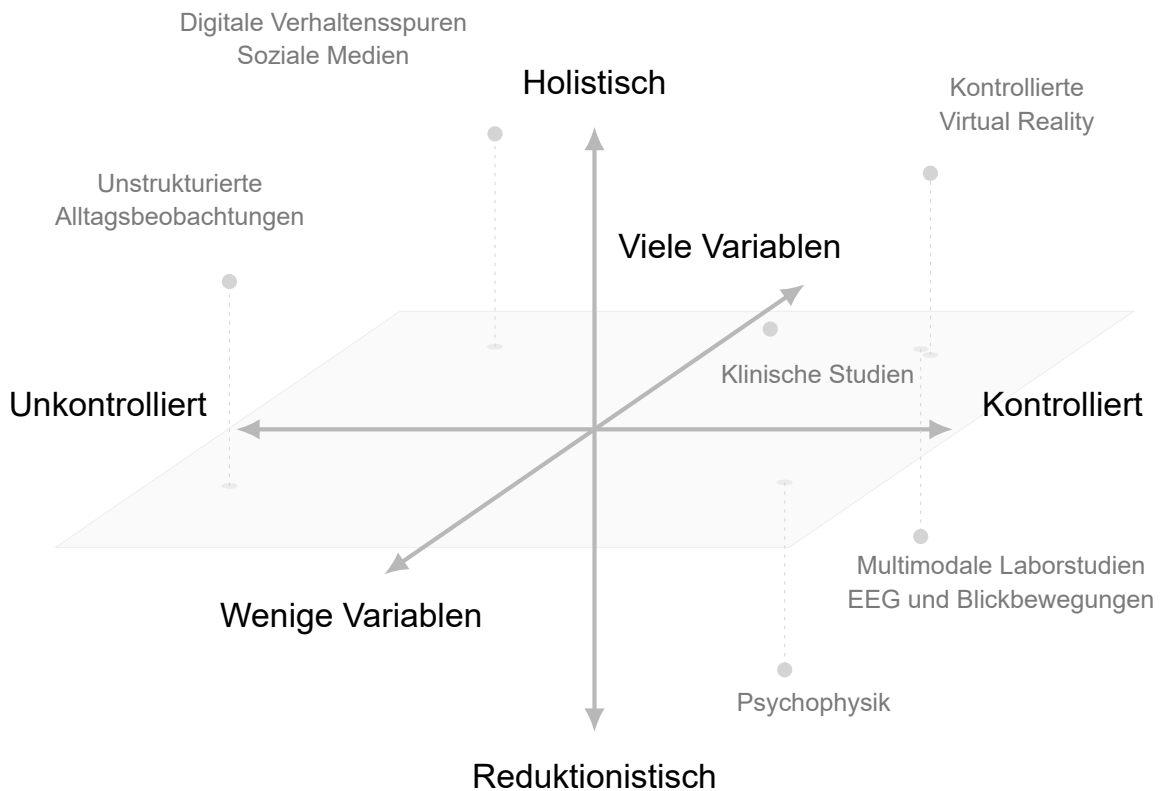


Psychologische Datentypen

Beobachtbare menschliche Artefakte



Datenaufnahmeraum



Psychologische Daten

Verhaltensdaten

Physiologische Daten

Datenbereitstellung

Selbstkontrollfragen

Verhaltensdaten

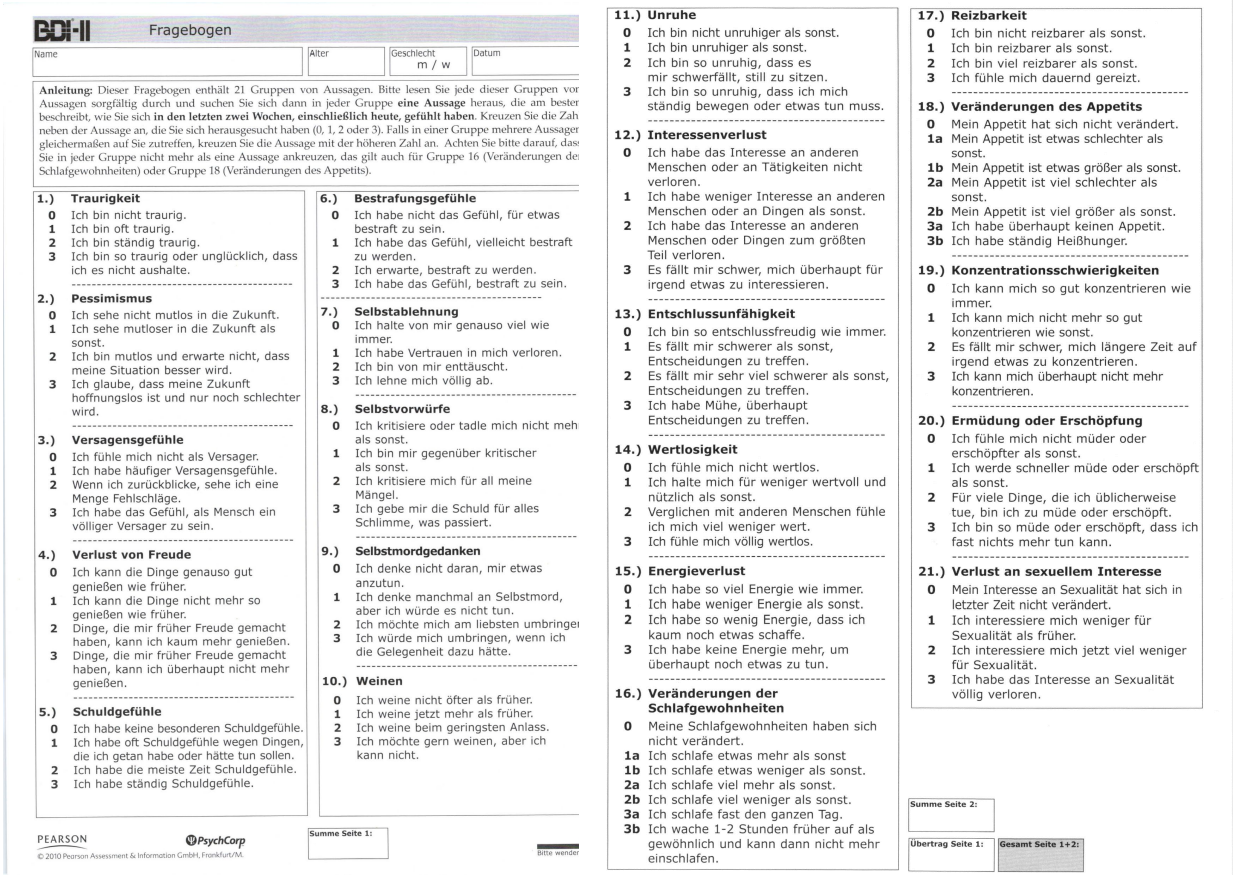
Befragungsdaten

- Mündliches Interview
- Schriftliches Interview
- Tests und Fragebögen
- Strukturierte Tagebuchberichte
- Wiederholte alltagsnahe Selbstberichte (EMA)
- ...

Beobachtungsdaten

- Analoge strukturierte Fremdbeobachtung
- Computerbasierte Verhaltensparadigmen (Psychophysik, Verhaltensökonomie)
- Verhalten auf Social-Media-Plattformen, Computerspieldaten
- ...

Befragungsdaten | Psychologische Tests und Fragebögen



BDI-II Fragebogen

Name | Alter | Geschlecht m / w | Datum

Anleitung: Dieser Fragebogen enthält 21 Gruppen von Aussagen. Bitte lesen Sie jede dieser Gruppen vor Aussagen sorgfältig durch und suchen Sie sich dann in jeder Gruppe **eine Aussage** heraus, die am bester beschreibt, wie Sie sich **in den letzten zwei Wochen, einschließlich heute, gefühlt haben**. Kreuzen Sie die Zah neben der Aussage an, die Sie sich herausgesucht haben (0, 1, 2 oder 3). Falls in einer Gruppe mehrere Aussager gleichermaßen auf Sie zutreffen, kreuzen Sie die Aussage mit der höheren Zahl an. Achten Sie bitte darauf, das Sie in jeder Gruppe nicht mehr als eine Aussage ankreuzen, das gilt auch für Gruppe 16 (Veränderungen de Schlafgewohnheiten) oder Gruppe 18 (Veränderungen des Appetits).

1.) Traurigkeit
- 0 Ich bin nicht traurig.
- 1 Ich bin oft traurig.
- 2 Ich bin ständig traurig.
- 3 Ich bin so traurig oder unglücklich, dass ich es nicht aushalte.

2.) Pessimismus
- 0 Ich sehe nicht mutlos in die Zukunft.
- 1 Ich sehe mutloser in die Zukunft als sonst.
- 2 Ich bin mutlos und erwarte nicht, dass meine Situation besser wird.
- 3 Ich glaube, dass meine Zukunft hoffnungslos ist und nur noch schlechter wird.

3.) Versagensgefühle
- 0 Ich fühle mich nicht als Versager.
- 1 Ich habe häufiger Versagensgefühle.
- 2 Wenn ich zurückblicke, sehe ich eine Menge Fehlschläge.
- 3 Ich habe das Gefühl, als Mensch ein völliger Versager zu sein.

4.) Verlust von Freude
- 0 Ich kann die Dinge genauso gut genießen wie früher.
- 1 Ich kann die Dinge nicht mehr so genießen wie früher.
- 2 Dinge, die mir früher Freude gemacht haben, kann ich kaum mehr genießen.
- 3 Dinge, die mir früher Freude gemacht haben, kann ich überhaupt nicht mehr genießen.

5.) Schuldgefühle
- 0 Ich habe keine besonderen Schuldgefühle.
- 1 Ich habe oft Schuldgefühle wegen Dingen, die ich getan habe oder hätte tun sollen.
- 2 Ich habe die meiste Zeit Schuldgefühle.
- 3 Ich habe ständig Schuldgefühle.

6.) Bestrafungsgefühle
- 0 Ich habe nicht das Gefühl, für etwas bestraft zu sein.
- 1 Ich habe das Gefühl, vielleicht bestraft zu werden.
- 2 Ich erwarte, bestraft zu werden.
- 3 Ich habe das Gefühl, bestraft zu sein.

7.) Selbstablehnung
- 0 Ich halte von mir genauso viel wie immer.
- 1 Ich habe Vertrauen in mich verloren.
- 2 Ich bin von mir enttäuscht.
- 3 Ich lehne mich völlig ab.

8.) Selbstvorwürfe
- 0 Ich kritisiere oder tadle mich nicht meh als sonst.
- 1 Ich bin mir gegenüber kritischer als sonst.
- 2 Ich kritisiere mich für all meine Mängel.
- 3 Ich gebe mir die Schuld für alles Schlimme, was passiert.

9.) Selbstmordgedanken
- 0 Ich denke nicht daran, mir etwas anzutun.
- 1 Ich denke manchmal an Selbstmord, aber ich würde es nicht tun.
- 2 Ich möchte mich am liebsten umbringe
- 3 Ich würde mich umbringen, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte.

10.) Weinen
- 0 Ich weine nicht öfter als früher.
- 1 Ich weine jetzt mehr als früher.
- 2 Ich weine beim geringsten Anlass.
- 3 Ich möchte gern weinen, aber ich kann nicht.

PEARSON PsychCorp
© 2010 Pearson Assessment & Information GmbH, Frankfurt/M.

Summe Seite 1:

Bitte wenden

11.) Unruhe
- 0 Ich bin nicht unruhiger als sonst.
- 1 Ich bin unruhiger als sonst.
- 2 Ich bin so unruhig, dass es mir schwerfällt, still zu sitzen.
- 3 Ich bin so unruhig, dass ich mich ständig bewegen oder etwas tun muss.

12.) Interessenverlust
- 0 Ich habe das Interesse an anderen Menschen oder an Tätigkeiten nicht verloren.
- 1 Ich habe weniger Interesse an anderen Menschen oder an Dingen als sonst.
- 2 Ich habe das Interesse an anderen Menschen oder Dingen zum größten Teil verloren.
- 3 Es fällt mir schwer, mich überhaupt für irgend etwas zu interessieren.

13.) Entschlussunfähigkeit
- 0 Ich bin so entschlussfreudig wie immer.
- 1 Es fällt mir schwerer als sonst, Entscheidungen zu treffen.
- 2 Es fällt mir sehr viel schwerer als sonst, Entscheidungen zu treffen.
- 3 Ich habe Mühe, überhaupt Entscheidungen zu treffen.

14.) Wertlosigkeit
- 0 Ich fühle mich nicht wertlos.
- 1 Ich halte mich für weniger wertvoll und nützlich als sonst.
- 2 Verglichen mit anderen Menschen fühle ich mich viel weniger wert.
- 3 Ich fühle mich völlig wertlos.

15.) Energieverlust
- 0 Ich habe so viel Energie wie immer.
- 1 Ich habe weniger Energie als sonst.
- 2 Ich habe so wenig Energie, dass ich kaum noch etwas schaffe.
- 3 Ich habe keine Energie mehr, um überhaupt noch etwas zu tun.

16.) Veränderungen der Schlafgewohnheiten
- 0 Meine Schlafgewohnheiten haben sich nicht verändert.
- 1a Ich schlafe etwas mehr als sonst
- 1b Ich schlafe etwas weniger als sonst.
- 2a Ich schlafe viel mehr als sonst.
- 2b Ich schlafe viel weniger als sonst.
- 3a Ich schlafe fast den ganzen Tag.
- 3b Ich wache 1-2 Stunden früher auf als gewöhnlich und kann dann nicht mehr einschlafen.

17.) Reizbarkeit
- 0 Ich bin nicht reizbarer als sonst.
- 1 Ich bin reizbarer als sonst.
- 2 Ich bin viel reizbarer als sonst.
- 3 Ich fühle mich dauernd gereizt.

18.) Veränderungen des Appetits
- 0 Mein Appetit hat sich nicht verändert.
- 1a Mein Appetit ist etwas schlechter als sonst.
- 1b Mein Appetit ist etwas größer als sonst.
- 2a Mein Appetit ist viel schlechter als sonst.
- 2b Mein Appetit ist viel größer als sonst.
- 3a Ich habe überhaupt keinen Appetit.
- 3b Ich habe ständig Heißhunger.

19.) Konzentrationsschwierigkeiten
- 0 Ich kann mich so gut konzentrieren wie immer.
- 1 Ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren wie sonst.
- 2 Es fällt mir schwer, mich längere Zeit auf irgend etwas zu konzentrieren.
- 3 Ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren.

20.) Ermüdung oder Erschöpfung
- 0 Ich fühle mich nicht müder oder erschöpfter als sonst.
- 1 Ich werde schneller müde oder erschöpft als sonst.
- 2 Für viele Dinge, die ich üblicherweise tue, bin ich zu müde oder erschöpft.
- 3 Ich bin so müde oder erschöpft, dass ich fast nichts mehr tun kann.

21.) Verlust an sexuellem Interesse
- 0 Mein Interesse an Sexualität hat sich in letzter Zeit nicht verändert.
- 1 Ich interessiere mich weniger für Sexualität als früher.
- 2 Ich interessiere mich jetzt viel weniger für Sexualität.
- 3 Ich habe das Interesse an Sexualität völlig verloren.

Summe Seite 2:

Übertrag Seite 1: | Gesamt Seite 1+2:

0 - 8 keine Depression

9 - 13 minimale Depression

14 - 19 leichte Depression

20 - 28 mittelschwere Depression

29 - 63 schwere Depression

Befragungsdaten | Psychologische Tests und Fragebögen

Beispieldatensatz

$n = 12$ Proband:innen, $m = 21$ Fragen, mögliche Antworten 0,1,2,3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1	2	1	2	0	0	1	2	1	3	0	2	1	1	2	2	3	2	3	3	1
2	3	2	1	1	1	2	0	0	2	3	1	3	2	1	2	1	2	1	1	2	3
3	0	2	2	3	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	3	1	2	3	1	0	1
4	3	2	2	2	1	0	3	2	3	0	1	2	2	0	2	2	1	2	2	1	3
5	2	1	2	3	2	2	0	1	2	2	1	2	0	2	0	2	1	1	1	1	3
6	1	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	2	0	1	0
7	2	3	3	1	1	2	1	0	3	2	2	2	0	1	2	2	1	2	0	2	0
8	2	2	1	1	1	2	2	3	3	1	2	3	0	3	1	1	2	1	1	0	2
9	2	2	1	2	3	3	2	2	1	1	1	1	1	3	0	2	2	2	2	2	0
10	1	3	1	2	1	1	2	0	1	1	1	3	3	0	1	3	2	1	2	0	3
11	0	1	2	2	2	2	2	1	1	3	0	1	3	0	2	0	0	2	0	2	2
12	0	2	0	2	3	3	0	2	2	3	3	1	0	1	0	2	2	2	1	2	0

Befragungsdaten | Ecological Momentary Assessment

Motivation

- Tests und Fragebögen nutzen häufig retrospektive Fragen (z. B. “in den letzten zwei Wochen”).
- Retrospektive Fragen können Erinnerungsverzerrungen aufweisen

Ecological Momentary Assessment (EMA) aka Experience Sampling Method (ESM)

- Abfrage momentanen Verhaltens/Fühlens in natürlicher Umgebung mit digitalen Endgeräten
- Ereignisbasierte, intervallbasierte oder zufallsbasierte Abfragefrequenz

App-basierte Services

- Movisens
- Expiwell
- Teamscope
- u. v. a. m.

Befragungsdaten | Ecological Momentary Assessment

Beispieldatensatz

$n = 10$ Proband:innen, $m = 7$ Abfragezeitpunkte T1 - T7

Mögliche Antworten auf visueller Skala "Sad (0) $\Leftrightarrow$ Happy (1)" als Werte im Intervall $[0, 1]$ kodiert

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
Proband:in 1	0.12	0.01	0.55	0.28	0.71	0.03	0.76
Proband:in 2	0.67	0.35	0.37	0.08	0.71	0.03	1.00
Proband:in 3	0.44	0.70	0.64	0.63	0.72	0.59	0.98
Proband:in 4	0.45	0.34	0.04	0.22	0.43	0.31	0.79
Proband:in 5	0.48	0.79	0.58	0.81	0.57	0.72	0.69
Proband:in 6	0.32	0.11	0.76	0.10	0.30	0.56	0.11
Proband:in 7	0.58	0.15	0.40	0.69	0.42	0.64	0.50
Proband:in 8	0.37	0.91	0.06	0.25	0.13	0.67	0.61
Proband:in 9	0.68	0.86	0.85	0.93	0.00	0.51	0.46
Proband:in 10	0.63	0.79	0.26	0.80	0.64	0.11	0.79

Beobachtungsdaten | Psychophysik und Verhaltensökonomie

Beobachtungsdaten | Psychophysik und Verhaltensökonomie

Beispieldatensatz

$n = 8$ Proband:innen, $m = 5$ binäre Entscheidungen, mögliche Antworten als Elemente in $\{0, 1\}$ kodiert

	Entscheidung 1	Entscheidung 2	Entscheidung 3	Entscheidung 4	Entscheidung 5
Proband:in 1	0	0	0	1	0
Proband:in 2	0	1	0	0	0
Proband:in 3	0	1	1	0	1
Proband:in 4	1	0	1	0	1
Proband:in 5	0	0	1	0	1
Proband:in 6	0	1	0	1	1
Proband:in 7	0	0	0	1	0
Proband:in 8	1	0	1	1	0

Psychologische Daten

Verhaltensdaten

Physiologische Daten

Datenbereitstellung

Selbstkontrollfragen

Physiologische Daten

Vegetativphysiologische Daten

- Medizinische Befunde
- Hormonspiegel
- Immunmarker
- Hautleitwiderstand
- ...

Neurophysiologische Daten

- Elektroenzephalographie (EEG)
- Magnetoenzephalographie (MEG)
- Funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT)
- Magnet- und Gleichstromstimulationsverfahren (TMS, tDCS)
- ...

Vegetativphysiologische Daten | Hautleitwiderstand

Vegetativphysiologische Daten | Hautleitwiderstand

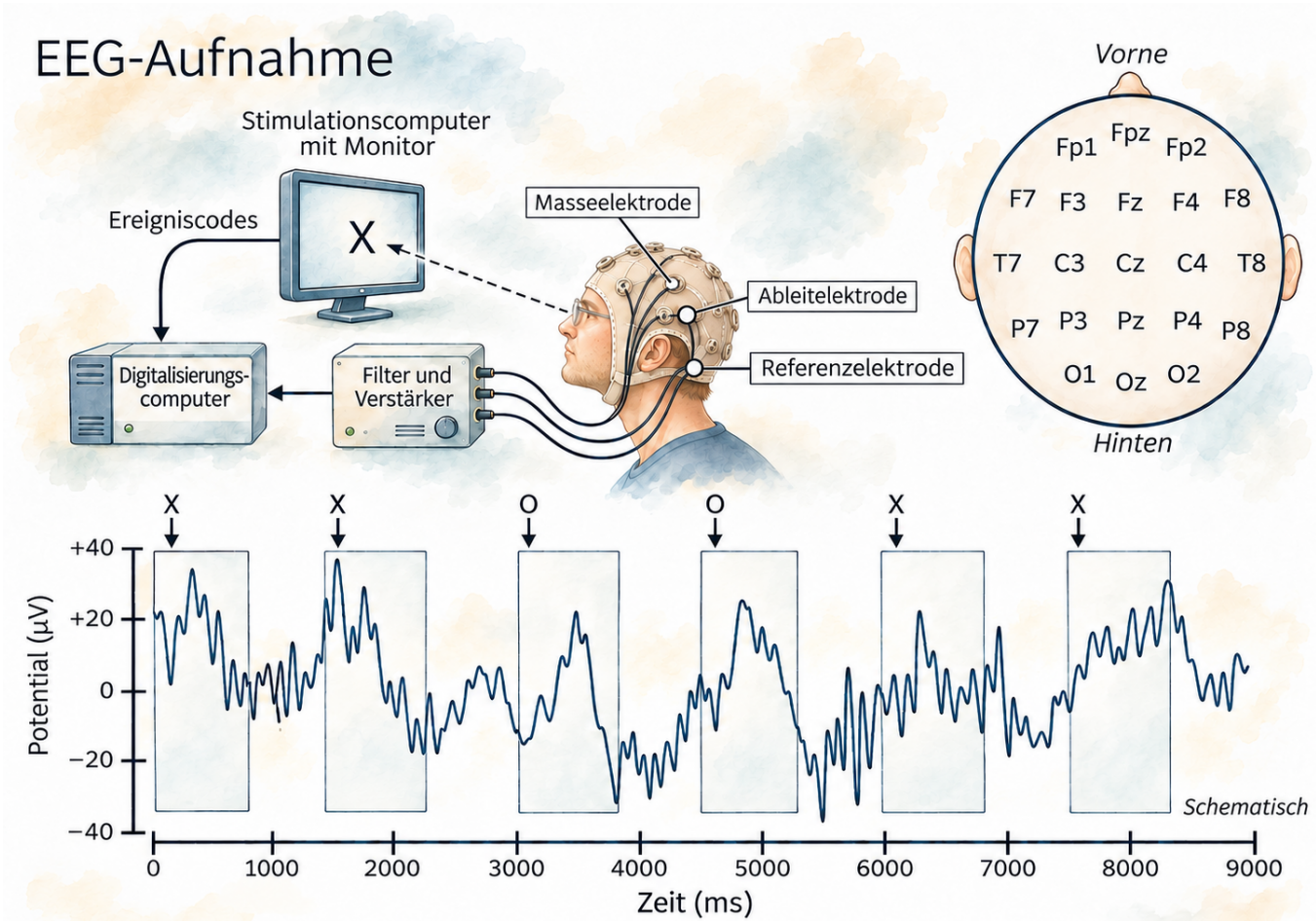
Beispieldatensatz

1 Fingerelektrode, $n = 8$ Proband:innen, $m = 7$ Messzeitpunkte (2 ms), mögliche Werte in $\mathbb{R}$ (Ω) kodiert

	0 ms	2 ms	4 ms	6 ms	8 ms	10 ms	12 ms
Proband:in 1	9.35	4.46	7.99	6.89	4.99	4.84	7.08
Proband:in 2	4.22	2.62	8.08	6.49	4.92	4.44	5.98
Proband:in 3	8.11	5.49	8.99	2.25	4.27	5.96	4.97
Proband:in 4	3.08	3.06	3.78	7.69	9.54	3.95	2.43
Proband:in 5	2.05	2.97	6.54	6.89	9.41	5.52	7.96
Proband:in 6	5.89	9.81	8.93	2.87	8.82	3.00	4.47
Proband:in 7	4.07	8.45	7.08	9.76	4.43	9.85	3.20
Proband:in 8	9.08	9.16	8.07	8.41	6.58	3.76	8.63

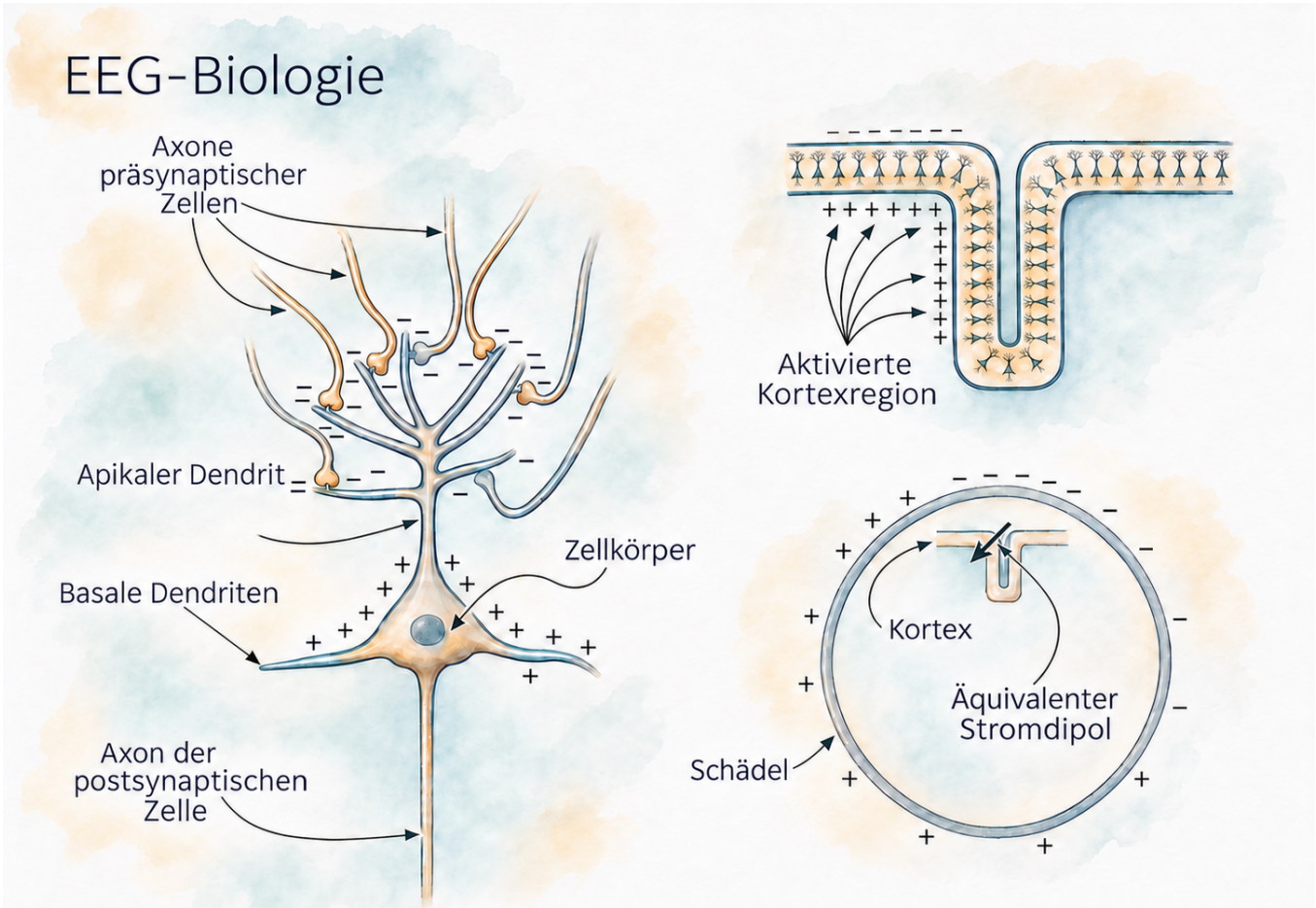
Neurophysiologische Daten | EEG

Neurophysiologische Daten | EEG



Nach Luck (2014)

Neurophysiologische Daten | EEG



Nach Luck (2014)

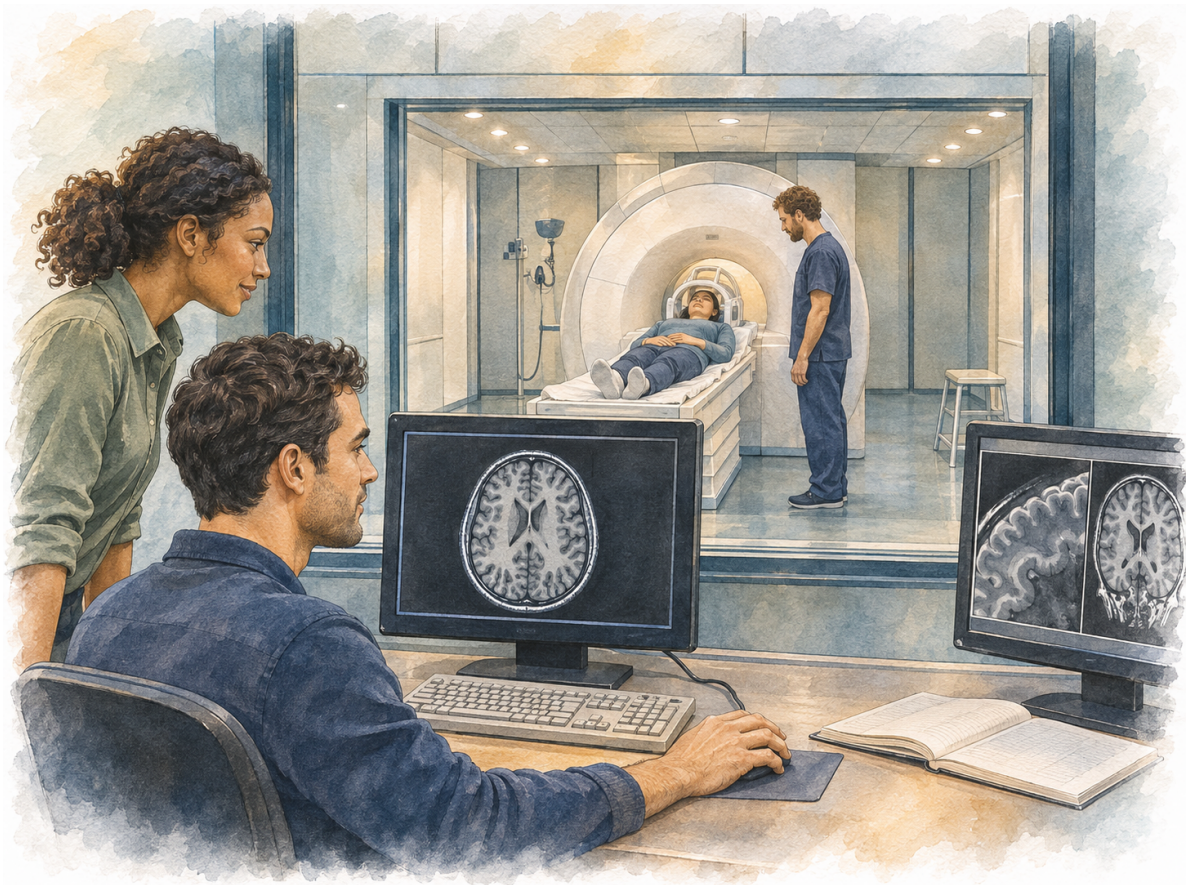
Neurophysiologische Daten | EEG

Beispieldatensatz

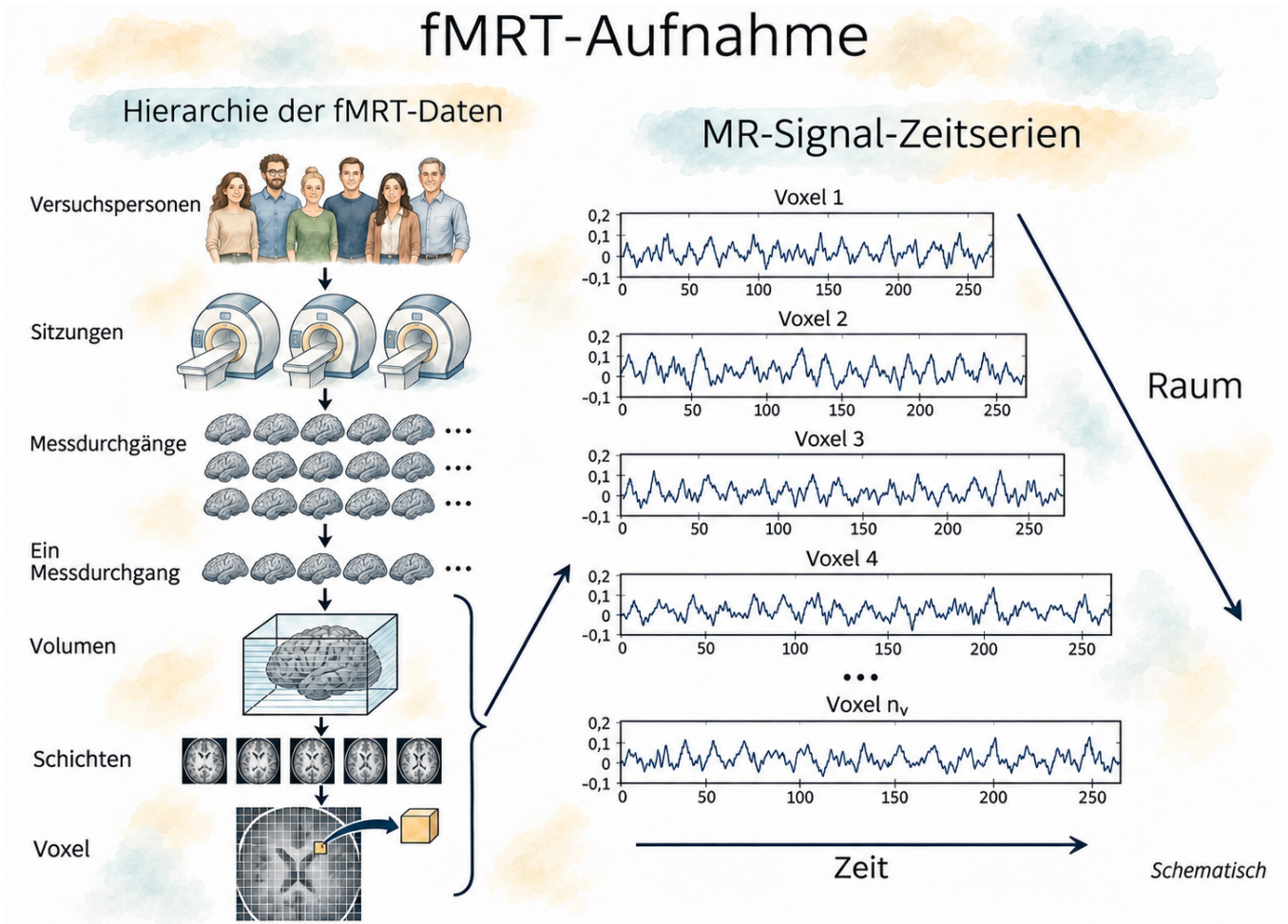
1 Proband:in, $n = 8$ Elektroden, $m = 7$ Messzeitpunkte (2 ms), mögliche Werte in $\mathbb{R}$ (μV) kodiert

	0 ms	2 ms	4 ms	6 ms	8 ms	10 ms	12 ms
Elektrode 1	8.82	8.96	2.49	4.17	5.61	-1.19	1.93
Elektrode 2	4.36	4.81	1.59	8.24	-0.68	6.48	1.45
Elektrode 3	8.28	-1.76	-0.82	4.29	4.25	4.25	8.60
Elektrode 4	4.66	-1.22	0.95	3.67	5.63	-0.86	6.44
Elektrode 5	5.78	0.27	7.46	-1.24	6.03	7.62	3.86
Elektrode 6	-1.51	1.83	-0.16	0.55	-0.61	-0.38	4.63
Elektrode 7	4.05	7.06	1.47	3.26	2.93	-0.53	6.15
Elektrode 8	6.93	1.60	0.64	6.56	1.12	5.67	4.75

Neurophysiologische Daten | fMRT

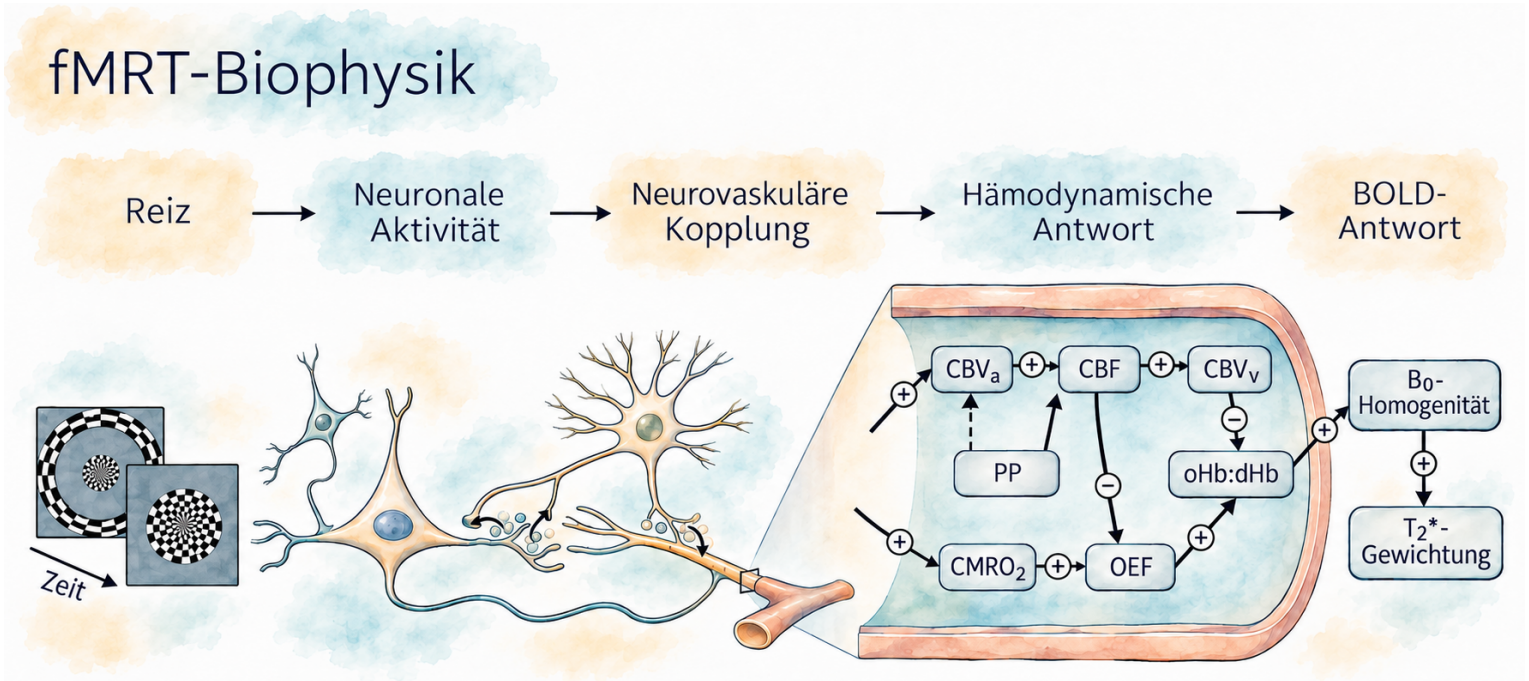


Neurophysiologische Daten | fMRT



Nach Huettel et al. (2014)

Neurophysiologische Daten | fMRT



Nach Tsvetanov et al. (2020)

Neurophysiologische Daten | fMRT

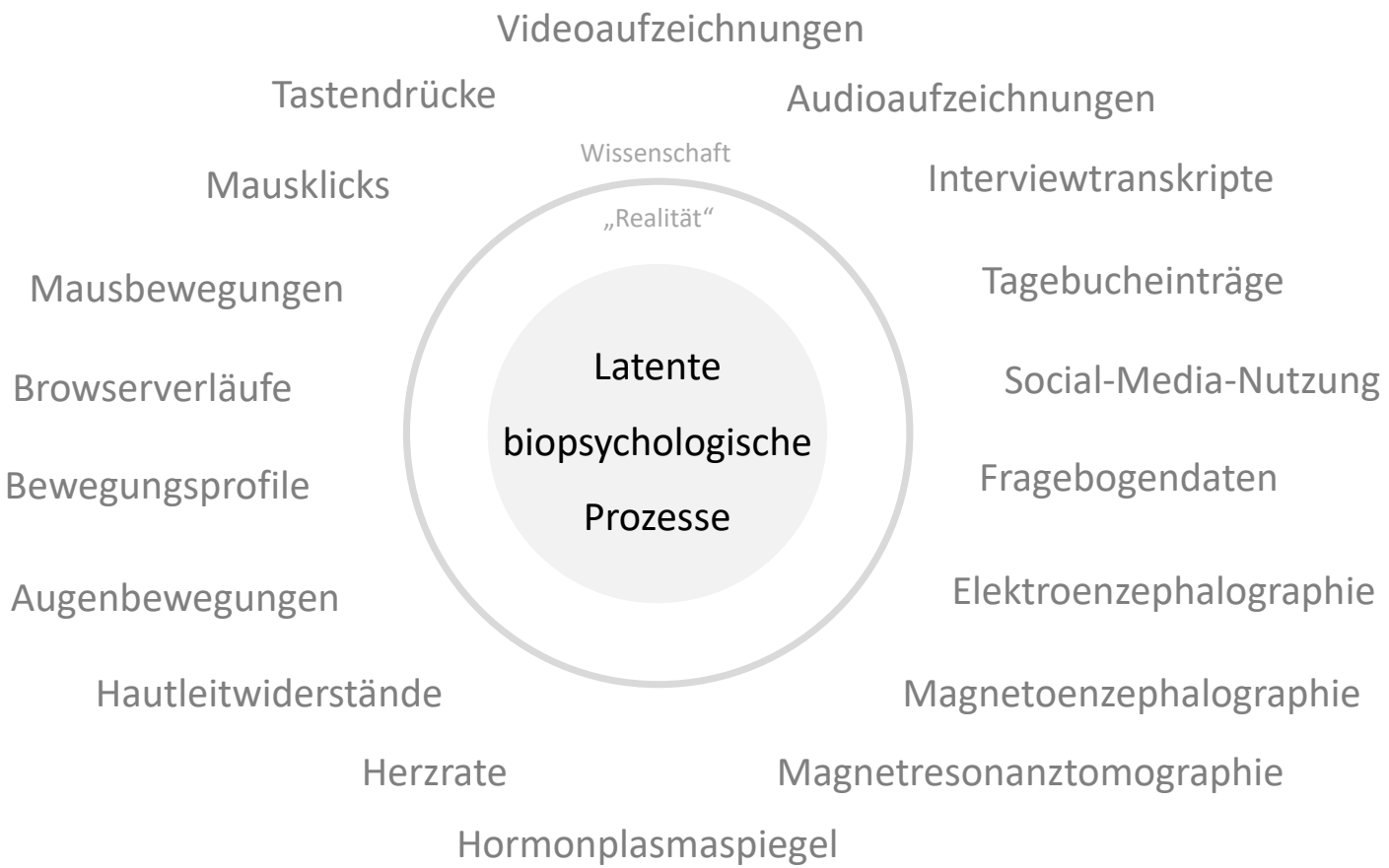
Beispieldatensatz

1 Proband:in, $n = 8$ Voxel, $m = 7$ Messzeitpunkte (1.5 s), mögliche Werte in $\mathbb{N}_{255}$ kodiert

	0 s	1.5 s	3 s	4.5 s	6 s	7.5 s	9 s
Voxel 1	129	29	30	222	243	131	81
Voxel 2	244	140	20	68	75	105	56
Voxel 3	150	170	177	82	172	53	97
Voxel 4	254	233	69	155	145	4	37
Voxel 5	252	220	185	215	185	163	169
Voxel 6	209	42	17	219	40	20	181
Voxel 7	23	176	2	119	50	86	224
Voxel 8	139	14	56	73	160	186	124

Psychologische Datentypen

Beobachtbare menschliche Artefakte



Psychologische Daten

Verhaltensdaten

Physiologische Daten

Datenbereitstellung

Selbstkontrollfragen

Datenbereitstellung

ZPID Leibniz-Institut für Psychologie

Datenbereitstellung

Zugriffsklasse 0 (“Open Data”)

- Weder Zugriff noch Nutzung der Daten sind in irgendeiner Form restringiert
- Eventuelles Tracking der Nachnutzung
- Lizenzen aus den Creative-Commons- oder Open-Data-Commons-Familien

Zugriffsklasse 1 (“Open Data/Conditional Access”)

- Zugriff und Nachnutzung an Bedingungen der Datenbereitstellenden geknüpft
- Verstöße können von den Datenbereitstellenden geahndet werden
- Beispiel: Scientific Use License

Zugriffsklasse 2 (“Restricted Access”)

- Zugriff und Nachnutzung an individualisierte Bedingungen geknüpft
- Verstöße können von den Datenbereitstellenden geahndet werden
- Individualisierte Datennutzungsverträge

Zugriffsklasse 3 (“Secure Data”)

- Zugriff und Nachnutzung nur unter datenschutzrechtlichen Restriktionen
- Art und Umfang der Nachnutzung festgelegt und überwacht

Gollwitzer et al. (2021)

Scientific Use “So offen wie möglich, so restriktiv wie nötig”

Nachnutzung von Daten ausschließlich im Kontext wissenschaftlicher Analysen und Diskussionen

Definition über Nutzungszweck

(a) Reanalyse eines Datensatzes zur wissenschaftlichen Qualitätssicherung
(b) Veranschaulichung bzw. Übung im Kontext universitärer Lehrveranstaltungen
(c) Überprüfung der Anwendbarkeit eines datenanalytischen Verfahrens
(d) Nutzung zur Beantwortung neuer Forschungsfragestellungen

Voraussetzungen

- Spezifikation der wissenschaftlichen Absichten
- Keine eigene Weiterverbreitung, keine Reidentifikation von Versuchspersonen
- Ablauf der Lizenzvereinbarung mit Erfüllung des wissenschaftlichen Zwecks

Kreutzer (2021), Gollwitzer et al. (2021)

Psychologische Daten

Verhaltensdaten

Physiologische Daten

Datenbereitstellung

Selbstkontrollfragen

Selbstkontrollfragen

1. Nennen und erläutern Sie die sechs dargestellten Arbeitsphasen des empirischen Forschungsprozesses.
2. Erläutern Sie die Begriffe der Rohdaten und der Primärdaten.
3. Erläutern Sie den Begriff der FAIR-Bereitstellung von Forschungsdaten.
4. Erläutern Sie die Begriffe der latenten und der observierbaren Variablen.
5. Erläutern Sie die Begriffe der Operationalisierung und der Inferenz.
6. Erläutern Sie das Modell eines dreidimensionalen Datenaufnahmeraums.
7. Nennen Sie drei Arten von Verhaltensbeobachtungsdaten.
8. Nennen Sie drei Arten von Verhaltensbefragungsdaten.
9. Nennen Sie drei Arten von vegetativphysiologischen Daten.
10. Nennen Sie drei Arten von neurophysiologischen Daten.
11. Erläutern Sie das Aufnahmeprinzip und die biologischen Grundlagen des EEG.
12. Erläutern Sie das Aufnahmeprinzip der fMRT und ihre biologischen Grundlagen.
13. Erläutern Sie die Zugriffsklassen 0 bis 3 zur Bereitstellung von psychologischen Forschungsdaten.
14. Erläutern Sie die Scientific-Use-Lizenz nach Kreutzer (2021).

Referenzen

Gollwitzer, Mario, Andrea Abele-Brehm, Christian J. Fiebach, et al. 2021. "Management und Bereitstellung von Forschungsdaten in der Psychologie: Überarbeitung der DGPs-Empfehlungen." *Psychologische Rundschau* 72 (2): 132–46. https://doi.org/10.1026/0033-3042/a000514.

Huettel, Scott A., Allen W. Song, and Gregory McCarthy. 2014. *Functional Magnetic Resonance Imaging*. 3rd ed. Sinauer Associates.

Kreutzer, Till. 2021. *License for Scientific Purposes ("Scientific Use License")*. PsychArchives. https://doi.org/10.23668/PSYCHARCHIVES.4988.

Luck, Steven J. 2014. *An Introduction to the Event-Related Potential Technique*. Second edition. The MIT Press.

Schönbrodt, Felix, Mario Gollwitzer, and Andrea Abele-Brehm. 2017. "Der Umgang mit Forschungsdaten im Fach Psychologie: Konkretisierung der DFG-Leitlinien: Im Auftrag des DGPs Vorstands (17. 09. 2016)." *Psychologische Rundschau* 68 (1): 20–35. https://doi.org/10.1026/0033-3042/a000341.

Tsvetanov, Kamen A., Richard N. A. Henson, and James B. Rowe. 2020. "Separating Vascular and Neuronal Effects of Age on fMRI BOLD Signals." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 376 (1815): 20190631. https://doi.org/10.1098/rstb.2019.0631.